

# Diseño Conceptual de un Propulsor de Efecto Hall para el CubeSat Académico NANO 70/30

Gino Moretta\*, Juan Pablo Saldía, Walkiria Schulz

Departamento de Ingeniería Aeroespacial,  
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,  
Universidad Nacional de Córdoba.

\*Contacto: gino.moretta@mi.unc.edu.ar

**RESUMEN** — El desarrollo de pequeños satélites ha permitido realizar misiones cada vez más ambiciosas, tanto individualmente como en sistemas distribuidos de satélites. Para alcanzar estos objetivos, se requiere un sistema de propulsión eficiente, capaz de extender la vida útil de la misión, evitar colisiones, alcanzar o reconfigurar la órbita de misión y/o realizar maniobras de desorbitado al final del ciclo operativo. Este trabajo presenta el diseño conceptual de un propulsor de efecto Hall orientado al Cubesat académico Nano 70/30. Se presenta el diseño proveniente de un método de escalado y evaluado mediante un código computacional con capacidades de modelado del flujo de plasma. Se presentan y discuten además aspectos del diseño del circuito magnético, selección de materiales y consideraciones de manufactura. El objetivo final es que el propulsor cumpla los requerimientos de empuje de plataformas ligeras tipo 12U, entre las que se encuadra el Cubesat Nano 70/30.

## I. INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo e implementación de pequeños satélites ha transformado la forma en que se diseñan y ejecutan misiones espaciales. Los CubeSats han emergido como una solución eficiente para llevar a cabo misiones científicas, tecnológicas y de telecomunicaciones, tanto de manera individual como en sistemas distribuidos de satélites. Este avance tecnológico impone nuevos desafíos, especialmente en el ámbito de la propulsión, donde se requieren sistemas que ofrezcan alta eficiencia para extender la vida útil, corregir trayectorias, mantener configuraciones orbitales y asegurar, llegado el caso, un desorbitado controlado [1].

En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar el diseño conceptual de un sistema de propulsión basado en un propulsor de efecto Hall, orientado específicamente al CubeSat académico Nano 70/30: un satélite estándar 12U actualmente en desarrollo en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Un sistema de propulsión eficiente permitiría realizar maniobras precisas con un consumo energético reducido.

Se diseñará el propulsor, llamémosle **P70/30**, a partir de un método de escalado [2] y luego, mediante simulaciones unidimensionales [3] se realizará la modelización y calibración del desempeño del flujo

de plasma dentro del mismo, optimizando así el circuito electromagnético.

El resultado esperado es el diseño de un sistema de propulsión compacto, eficiente y adaptable, que permita ampliar las capacidades operativas del Nano 70/30. Con ello, se busca contribuir al desarrollo de tecnologías espaciales avanzadas en el ámbito académico y proporcionar datos clave para futuras misiones con CubeSats de configuración similar.

### I-A. Nano 70/30

El Nano 70/30 será un CubeSat de estándar 12U, diseñado para ser una plataforma de investigación y desarrollo para validar tecnologías avanzadas en órbita. El nombre Nano 70/30 rinde homenaje a la popular bebida cordobesa compuesta por 30 % de fernet y 70 % de gaseosa cola, haciendo alusión al balance de pesos del satélite, donde aproximadamente el 30 % corresponde a la carga útil.

Este satélite busca demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías como el propulsor eléctrico, servir como un banco de pruebas en órbita, recolectando datos clave sobre el desempeño de sistemas y materiales y evaluar maniobras como el mantenimiento orbital y el desorbitado controlado.

El diseño estándar del Nano 70/30 le permitirá integrarse en misiones comerciales de transporte

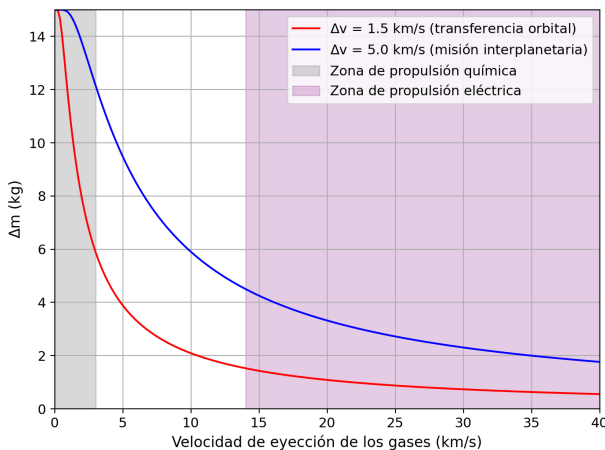
espacial como carga secundaria, maximizando las oportunidades de lanzamiento. Además, su concepción como una plataforma experimental fomenta el desarrollo tecnológico en el ámbito académico y proporciona un marco para futuras innovaciones en pequeños satélites.

Se pretende no solo demostrar un sistema propulsivo eficiente, sino también consolidar al Nano 70/30 como un referente en investigación y desarrollo de tecnologías espaciales compactas y accesibles.

### I-B. Propulsión eléctrica

La propulsión eléctrica es una tecnología destinada a lograr un empuje con una alta velocidad de escape o eyección, lo que resulta en una reducción considerable del propelente requerido para la aplicación dada en comparación con la propulsión química tradicional. No hace falta decir que el ahorro en masa del propelente sigue a una disminución en la masa de lanzamiento del satélite, lo que conduce a menores costos generales. La figura 1 presenta la dependencia logarítmica entre la velocidad de escape y la masa de propelente (ecuación de Tsiolkovsky), para un satélite de 15Kg en dos misiones diferentes, luego, en tabla I se muestran los cambios de velocidad necesarios para diferentes misiones espaciales [4, 5].

El resultado del trabajo de Ref [5] fue que, para un satélite pequeño que opera en órbita terrestre baja durante 2 a 5 años (dependiendo de la altitud), el delta-V esencial no debe ser inferior a 500m/s. El impulso total calculado para los propulsores del control de órbita fue de 7500Ns.



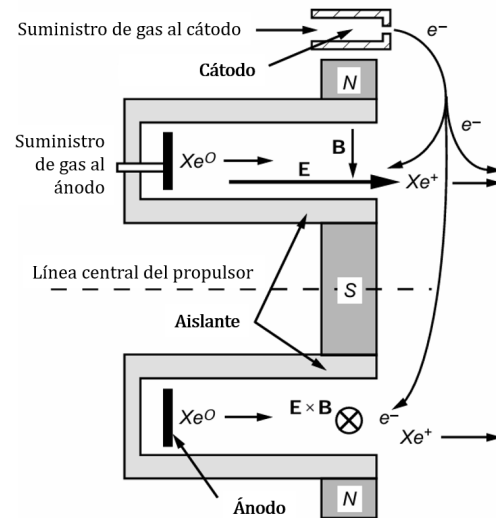
**Figura 1:** Dependencias logarítmicas entre la velocidad de escape de los gases y la masa requerida de propelente para una nave de 15kg [4].

**Tabla I:**  $\Delta v$  necesario para diferentes misiones [4, 5]

| Misión                        | $\Delta v$ [km/s] |
|-------------------------------|-------------------|
| Mantenimiento en LEO          | 0.5               |
| Escape de LEO (impulsiva)     | 3.15              |
| Escape de LEO (no impulsiva)  | 7.59              |
| Desde LEO a Marte y vuelta    | 14                |
| Desde LEO a Venus y vuelta    | 16                |
| Desde LEO a Mercurio y vuelta | 31                |
| Desde LEO a Júpiter y vuelta  | 64                |
| Desde LEO a Saturno y vuelta  | 111               |

*I-B1. Propulsión por efecto Hall:* La propulsión por efecto Hall es un tipo de propulsión eléctrica, específicamente, un tipo de propulsión de plasma electromagnético, ya que combina un campo eléctrico con un campo magnético para ionizar un gas propelente y formar plasma. El campo eléctrico, dispuesto de forma perpendicular al campo magnético, acelera iones a velocidades de salida muy elevadas, mientras que el campo magnético transversal limita el movimiento de los electrones y establece un equilibrio que optimiza el rendimiento global del sistema [7].

Como ilustra la Figura 2 (tomada de [7]), un propulsor de efecto Hall se compone de un cátodo, la zona de descarga y un generador de campo magnético.



**Figura 2:** Propulsor HET en corte esquemático que muestra el campo magnético radial y el campo eléctrico de aceleración [7].

Un aislante de forma cilíndrica encierra la zona de descarga alrededor del eje central del propulsor. Las bobinas magnéticas, o imanes permanentes inducen un campo magnético radial entre la zona central y el flujo de retorno en el extremo externo. La descarga se produce por la diferencia de potencial entre el

ánodo y el cátodo, inyectándose gas propulente a través de ambos terminales para luego ser dispersado en el canal.

La trayectoria de los electrones hacia el ánodo se ve afectada por el campo magnético transversal, que reduce su velocidad axial y dificulta un paso directo hacia el ánodo. Esto genera la denominada corriente de Hall (debido a la dirección  $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ ), mientras que los iones, formados por el bombardeo de electrones sobre el gas inyectado, son acelerados por el campo eléctrico hacia la parte frontal del propulsor, donde se forma la pluma de plasma. Una fracción de los electrones emitidos desde el cátodo hueco neutraliza la carga iónica de la pluma.

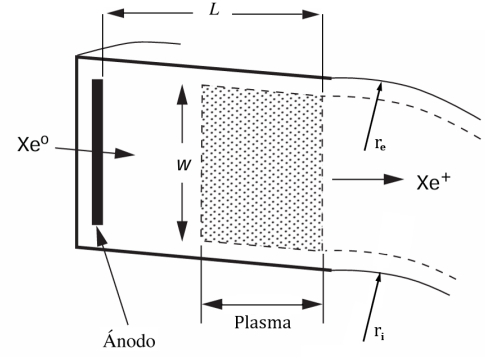
El rendimiento final del propulsor depende en gran medida del diseño y el material del canal de descarga, así como de la disposición del campo magnético.

La utilización de este tipo de propulsión eléctrica se ha considerado en desarrollos anteriores, por ejemplo para la adquisición de órbita estable de un CubeSat hipotético de 12U en una órbita altamente elíptica, compatible con una inyección desde la etapa superior del Space Launch System (SLS), como la realizada en la misión Artemis II para cargas secundarias de 6U y 12U [1]. El estudio explora la compensación entre distintos conceptos para la adquisición de órbita, con el objetivo de elevar el perigeo por encima de los 400 km, evitando los riesgos asociados a la alta densidad atmosférica por debajo de la línea de Kármán.

La implementación de este tipo de propulsor en el Nano 70/30 se considera ideal, ya que se destaca entre las demás opciones no solo por su madurez tecnológica, sino también por su capacidad de ofrecer, para una potencia fácilmente alcanzable, el rango más amplio de empuje y un impulso específico óptimo para las necesidades de  $\Delta v$ , tanto en misiones de mantenimiento de posición orbital como en trayectorias interplanetarias [8].

## II. MÉTODO DE ESCALADO

Se recreó el procedimiento utilizado previamente (ver referencia [1]) basado en la metodología de escalado de Misuri [2]. El método aplica factores de escalado a un conjunto de parámetros, tales como el diámetro ( $\phi = r_i + r_e$ ), ancho ( $w$ ) y largo ( $L$ ) del canal de plasma (ver Fig. 3), voltaje de descarga y potencia.



**Figura 3:** Ilustración esquemática de la sección de plasma en el canal del propulsor, inspirada de Ref. [7]

Se obtiene la corriente de descarga  $J_d$ :

$$J_d \propto \dot{m} \propto n_{Xe} \cdot m_{Xe} \cdot u_a \cdot \phi \cdot w \quad (1)$$

$$\Rightarrow \frac{J_d}{J_{dref}} = \frac{n}{n_{ref}} \frac{\phi}{\phi_{ref}} \frac{w}{w_{ref}},$$

donde  $n_{Xe}$  y  $m_{Xe}$  representan la densidad de partículas de gas propulente xenón y la masa de cada una, respectivamente; mientras que  $u_a$  su velocidad axial promedio y  $\dot{m}$  el flujo másico. Además,  $\phi$  es el diámetro medio y  $w$  el ancho del canal de plasma.

La intensidad máxima del campo magnético  $B$ :

$$B_{m\acute{a}x} \propto \frac{nV_d w}{J_d L} \quad (2)$$

$$\Rightarrow \frac{B_{m\acute{a}x}}{B_{m\acute{a}xref}} = \frac{n}{n_{ref}} \frac{V_d}{V_{dref}} \frac{w}{w_{ref}} \left( \frac{L}{L_{ref}} \right)^{-1}$$

y la potencia de descarga  $W_d$ :

$$W_d = V_d J_d \Rightarrow \frac{W_d}{W_{dref}} = \frac{V_d}{V_{dref}} \frac{n}{n_{ref}} \frac{\phi}{\phi_{ref}} \frac{w}{w_{ref}} \quad (3)$$

Aquí,  $V_d$  representa el voltaje de descarga y  $L$  la longitud del canal.

Finalmente se introduce el parámetro  $\alpha$ , que toma en cuenta las partículas doblemente ionizadas. Como primera aproximación se toma:

$$\alpha = \frac{\dot{m}_i^{++}}{\dot{m}_i} = 0,15 \quad (4)$$

Luego, la performance del propulsor escalado puede determinarse, primero con el flujo másico de iones (en este caso pondremos iones de gas xenón), el cual se ve afectado por el rendimiento de la corriente de electrones  $\eta_J$  y el flujo másico total, afectado por el rendimiento debido a la presencia de partículas neutras  $\eta_m$ :

$$\dot{m}_i = \frac{\eta_J J_d}{e} (1 + \alpha) m_{Xe}, \quad \dot{m}_T = \frac{\dot{m}_i}{\eta_m}. \quad (5)$$

la velocidad de escape de los iones  $v_{ion}$ , afectada por el rendimiento de la dispersión de energía cinética  $\eta_{vel}$  y de la divergencia del flujo  $\eta_\varphi$ ; y la velocidad de escape efectiva  $u_{ef}$ :

$$u_{ion} = (1 - \alpha) \sqrt{\frac{2eV\eta_p\eta_{vel}\eta_\varphi}{m_{Xe}}} + \alpha \sqrt{\frac{4eV\eta_p\eta_{vel}\eta_\varphi}{m_{Xe}}},$$

$$u_{ef} = \frac{\dot{m}_i v_{ion}}{\dot{m}_T} = \eta_m u_{ion}.$$

Todos los rendimientos son usualmente considerados constantes

La eficiencia global del propulsor:

$$\eta = \eta_p \eta_J \eta_{vel} \eta_\varphi \eta_m$$

y el empuje  $F$  e impulso específico  $I_{sp}$ :

$$F = \dot{m}_T u_{ef}, \quad I_{sp} = \frac{u_{ef}}{g_0}. \quad (6)$$

El factor  $\eta_p$  considera las pérdidas debidas a la pared  $\varepsilon_w$ , a la interacción ente el plasma y el ánodo  $\varepsilon_a$ , y las pérdidas de energía debidas al proceso de ionización  $\varepsilon_i$ :

$$\eta_p = (1 - \varepsilon_w - \varepsilon_a - \varepsilon_i) \quad (7)$$

El modelo evalúa estas pérdidas y también permite evaluar las fracciones de ionización ( $\lambda_i$ ), difusión ( $\lambda_{diff}$ ) y aceleración ( $\lambda_a$ ) mediante los parámetros básicos.

Para más detalles sobre el método ver Ref. [1, 2].

## II-A. Resultados del escalado

Se propone obtener un propulsor de 10mN de empuje, donde se usará como referencia el propulsor ruso SPT-100 y se considerará el uso de criptón y xenón como propelentes. Se analizan configuraciones de  $\phi = 56\text{mm}$ ,  $L = 22\text{ mm}$ ,  $w = 16\text{mm}$ , comparados con  $\phi_{ref} = 85\text{mm}$ ,  $L_{ref} = 25\text{ mm}$  y  $w_{ref} = 15\text{mm}$  [2]. Los resultados y diferencias de las configuraciones se pueden apreciar en la tabla II.

**Tabla II:** Comparación entre configuración de referencia y resultados del escalado, con xenón (Xe) y criptón (Kr).

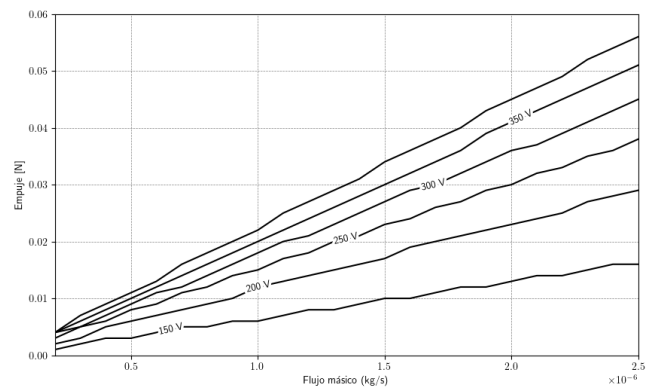
|        | $F[\text{N}]$ | $\dot{m}[\text{mg/s}]$ | $V_d[\text{V}]$ | $W_d[\text{W}]$ | $I_{sp}[\text{s}]$ | $\eta$ |
|--------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------|
| SPT100 | 0.091         | 5.80 (Xe)              | 300             | 1350            | 1583               | 0.40   |
| P70/30 | 0.010         | 1.03 (Xe)              | 200             | 190             | 1041               | 0.28   |
| P70/30 | 0.010         | 0.76 (Kr)              | 200             | 222             | 1304               | 0.28   |

Se pueden observar cambios en la geometría del propulsor, así como también en la operatividad

del mismo. El método de escalado no tiene en cuenta las diferencias de energía de ionización entre ambos gases, la caída de densidad del criptón se ve compensada con un aumento en la cantidad de partículas del mismo gas, compensación que necesita mayor potencia de descarga e intensidad de campo magnético.

Varios estudios han intentado cerrar la brecha de eficiencia entre el xenón y el criptón. La motivación principal detrás de estos trabajos ha sido la hipótesis de que dicha brecha es impulsada por la menor utilización de masa del criptón. La utilización de masa se define como la capacidad de un propulsor para convertir las partículas neutras entrantes en iones que luego pueden acelerarse para generar empuje. Se ha sugerido que los propulsores Hall que funcionan con criptón tienen una menor utilización de masa debido a la menor sección transversal de ionización de este gas. En un esfuerzo por mejorar la utilización masiva del criptón, los trabajos anteriores han modificado la geometría del propulsor Hall y las condiciones de funcionamiento [9]. En particular, el aumento del voltaje y corriente de descarga contribuyen a disminuir la diferencia de eficiencia entre estos gases propelentes [10].

Se asume que el propulsor será capaz de modificar su flujo másico y voltaje de descarga, lo cual le da la posibilidad de desarrollar diferentes valores de empuje, una idea de cómo varía este parámetro se presenta en la Fig. 4.



**Figura 4:** Relación entre el flujo másico y el empuje para distintos valores de voltaje, para el P70/30 con xenón, como resultado del método de escalado.

La cuasi-linealidad en las curvas indica que el modelo de escalado asume una eficiencia relativamente constante del propulsor en todo el rango de operación, lo cual no es correcto, pero es útil para

hacer estimaciones rápidas. En este caso, se puede estimar un mínimo empuje de 1mN, para el caso de 150V y 0.2mg/s.

La intensidad del campo magnético se ajusta automáticamente en cada configuración, como resultado del método de escalado, en este caso toma valores desde 104G con 150V, hasta 324G con 400V.

### III. FÍSICA DEL PLASMA

El método de escalado aplicado, permitió la caracterización preliminar del desempeño del propulsor P70/30. No obstante, la metodología representa un comportamiento escalado, no el comportamiento físico del sistema. Para obtener una mejor caracterización del propulsor en estudio, es necesario incorporar la modelización del flujo de plasma. El plasma es esencialmente un gas ionizado, un estado de la materia en el que los electrones ya no están ligados a sus núcleos. La ionización implica que los átomos y/o moléculas pierden o ganan electrones, formando iones y electrones libres [11]. A diferencia de un gas neutro, el plasma es conductor y responde colectivamente a campos electromagnéticos, por lo que se considera que posee dos propiedades distintivas: la cuasineutralidad y el comportamiento colectivo.

La *cuasineutralidad* establece que, a gran escala, la densidad de iones ( $n_i$ ) y la de electrones ( $n_e$ ) son prácticamente iguales ( $n_i \approx n_e \approx n_\infty$ ) [12]. El *comportamiento colectivo* implica que las partículas interactúan a gran distancia, de modo que cualquier partícula afectada por un campo eléctrico genera una respuesta que influye en las demás [13].

Una alternativa para la parametrización, optimización del diseño y prevención de daños, la constituye los modelos computacionales que simulan la descarga de plasma. Los métodos de Partículas en Celda (PIC) suelen ofrecer gran precisión en el modelado de iones y neutros, pero resultan computacionalmente muy costosos cuando se incluyen electrones como partículas, debido a su alta velocidad [6].

Por este motivo, muchos códigos tratan los electrones como un fluido, similar a la aproximación de magnetohidrodinámica, evitando pasos de tiempo muy pequeños. De esta manera, el modelo híbrido (PIC para iones/neutros + fluidos para electrones) logra un equilibrio entre precisión y tiempos de cómputo razonables [6].

Entre los códigos computacionales que incorporan modelos de flujo de plasma se destacan:

- **Hallthruster.jl**: un código 1D escrito en Julia, eficiente y rápido, que trata los electrones, iones y neutros como fluidos. Ideal para iteraciones ágiles en etapas iniciales de diseño [3].
- **SPIS** (3D Spacecraft Plasma Interaction Software): emplea PIC para iones y neutros, y asume una distribución Maxwell-Boltzmann para electrones. Se centra en la expansión de la pluma y la interacción del plasma con la nave, la cual, debido a su alta densidad y alta energía puede causar erosión o alteraciones en la carga eléctrica de la nave [6].
- **Hallis** (2D): trata a los electrones como especies fluidas y iones/neutros como pseudo-partículas. Se especializa en la física interna y la salida inmediata del thruster [14].

Para un análisis integral es posible acoplar Hallis y SPIS, definiendo adecuadamente las distribuciones iónicas en la región de transición [6]. En este estudio, se pospone la implementación de SPIS hasta que se encuentren definidos los demás subsistemas del satélite, tampoco se hará uso de Hallis, ya que su versión disponible no ofrece gran personalización de configuraciones. Por su parte, Hallthruster.jl permite abordar el diseño desde un enfoque equilibrado entre eficiencia computacional y precisión física.

#### III-A. Simulación de plasma en Hallthruster.jl

HallThruster.jl resuelve las ecuaciones de movimiento de plasma cuasineutral unidimensional promediada a través del canal de descarga del propulsor, empleando modelos separados para las partículas neutras, iones y electrones. El código supone que las partículas neutras tienen velocidad y temperatura constantes y los rastrea mediante una única ecuación de continuidad y que los iones son isotérmicos y no magnetizados. Admite múltiples especies de iones con diferentes estados de carga, y cada una la rastrea mediante una ecuación de continuidad y una ecuación de momento. Emplea la aproximación de difusión por deriva para los electrones, que reduce la ecuación de momento de electrones a una ley de Ohm generalizada. Esto, en combinación con la conservación de carga, le permite resolver el potencial electrostático y la corriente de descarga. Finalmente, determina la temperatura de electrones resolviendo una ecuación para la conservación de la energía interna de los electrones [3].

### III-A1. Modelo físico de la simulación:

Para las partículas neutras, la ecuación de continuidad es resuelta según:

$$\frac{\partial n_n}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z}(n_n u_n) = \dot{n}_n \quad (8)$$

Aquí,  $\dot{n}_n$  es la tasa de agotamiento de las partículas neutras debido a la ionización en  $\text{m}^{-3}\text{s}^{-1}$  (velocidad a la que los átomos neutros del propelente son ionizados dentro de la cámara de descarga del propulsor), que viene dada por:

$$\dot{n}_n = - \sum_{j=1}^3 n_e n_n k_{nj}(T_e), \quad (9)$$

donde aquí  $j$  representa el estado de carga del ion ( $j = 1$  para iones con carga simple, etc.) y  $k_{nj}$  el coeficiente de tasa para la reacción de ionización.

El modelo actual, que admite xenón y criptón, asume que las partículas neutras tienen velocidad constante en la dirección axial y una temperatura constante. Por lo tanto, se aproximan como mono-energéticos, no maxwellianos. No se resuelven las ecuaciones de momento y energía para las partículas neutras.

Para cada especie de iones, se resuelven las ecuaciones de continuidad y momento (por el momento los iones se tratan como isotérmicos, por lo que no se utiliza la ecuación de energía). Para iones con carga  $j$ , el código resuelve la ecuación de continuidad como:

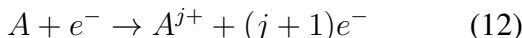
$$\frac{\partial n_{ij}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z}(n_{ij} u_{ij}) = \dot{n}_{ij}, \quad (10)$$

Aquí,  $n_{ij}$ ,  $u_{ij}$  y  $\dot{n}_{ij}$  son la densidad numérica, la velocidad y la tasa neta de producción de iones con carga  $j$ . La tasa  $\dot{n}_{ij}$  está dada por:

$$\dot{n}_{ij} = n_e n_n k_{nj}(T_e) - \sum_{\ell=j+1}^3 n_e n_{ij} k_{j\ell}(T_e), \quad (11)$$

donde el primer término representa la producción de iones con carga  $j$  y el segundo término, la ionización adicional hacia un estado de carga mayor  $\ell$ .

Para describir una ionización múltiple se recurre a,



donde  $A$  representa las especies de gas siendo estimuladas.

La ecuación de momento unidimensional para los iones con carga  $j$  se obtiene asumiendo que los iones no están magnetizados y obviando la transferencia de momento por colisiones. Esta ecuación de momento conservativa es:

$$\frac{\partial}{\partial t}(n_{ij} u_{ij}) + \frac{\partial}{\partial z} \left( n_{ij} u_{ij}^2 + \frac{p_{ij}}{m_i} \right) = \frac{j e}{m_i} n_{ij} E_z, \quad (13)$$

En esta ecuación  $p_{ij} = n_{ij} k T_i$  es la presión parcial de los iones con carga  $j$ .

Al asumir que el plasma es cuasineutro, la densidad de electrones es prácticamente igual a la suma de la densidad de iones (de cada especie y cada estado de carga),

$$n_e = \sum_{j=1}^3 j n_{ij}. \quad (14)$$

Los electrones se consideran sin masa, lo que lleva a una ley de Ohm generalizada, también conocida como: *Quasineutral Drift Diffusion model* (QDD).

Se desea modelar la velocidad del electrón tanto en la dirección axial ( $\hat{z}$ ) como en la dirección azimutal ( $\hat{\theta}$ ). Asumiendo que  $\mathbf{B}$  es puramente radial y que el flujo de plasma es axisimétrico, se llegan a las siguientes dos ecuaciones:

$$j_{ez} = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_e} \frac{1}{1 + \Omega_e^2} \left( E_z + \frac{1}{e n_e} \frac{\partial p_e}{\partial z} \right) \quad (15)$$

$$j_{e\theta} = \Omega_e j_{ez} \quad (16)$$

En esta expresión,  $\Omega_e$  es el parámetro de Hall, o la relación entre la frecuencia de ciclotrón y la frecuencia total de transferencia de momento por colisión del electrón, y mide cuán bien magnetizados están los electrones. Finalmente, se introduce la frecuencia de colisión efectiva de los electrones ( $\nu_e$ ), parámetro que representa la tasa total de colisiones que experimentan los electrones en un plasma. Se define como la suma de la frecuencia de colisión clásica ( $\nu_c$ ) y la frecuencia de colisión anómala ( $\nu_{AN}$ ), que engloba todos los mecanismos que incrementan efectivamente las colisiones (por turbulencias, fluctuaciones o inestabilidades del plasma), que no se explican con la teoría clásica, ajustando el modelo a lo que se mide en experimentos reales:

$$\nu_e = \nu_c + \nu_{AN} \quad (17)$$

El modelo de este transporte mejorado se encuentra en el repositorio de Ref. [3]. Para determinar el campo eléctrico y la corriente de descarga se sigue la metodología presentada en [15].

### III-A2. Modelo numérico de la simulación:

El control de tiempo para las especies pesadas (iones y neutros) se maneja utilizando un esquema de Runge-Kutta de segundo orden que preserva la estabilidad fuerte (SSPRK22).

HallThruster.jl utiliza el método de volumen finito (FVM), el cual tiene la ventaja de que es, por definición, conservativo, lo que es una propiedad útil al resolver leyes de conservación hiperbólicas como las ecuaciones de Euler. Sólo se resuelve la ecuación de continuidad para las partículas neutras y las ecuaciones de Euler isotérmicas para las especies de iones. A continuación se muestra un ejemplo del enfoque del volumen de control aplicado a la ecuación de continuidad.

$$\int_{i-\frac{1}{2}}^{i+\frac{1}{2}} \frac{\partial n_n}{\partial t} dz + \int_{i-\frac{1}{2}}^{i+\frac{1}{2}} \frac{\partial n_n u_n}{\partial z} dz = \int_{i-\frac{1}{2}}^{i+\frac{1}{2}} \dot{n}_n dz \quad (18)$$

Se puede reemplazar  $n_n u_n$  por un término de flujo genérico  $F(z)$  y generalizado para cualquier ecuación de tipo advección. La integración resulta en:

$$h \frac{\partial n_n}{\partial t} + \left( F_{i+\frac{1}{2}} - F_{i-\frac{1}{2}} \right) = h \dot{n}_n \quad (19)$$

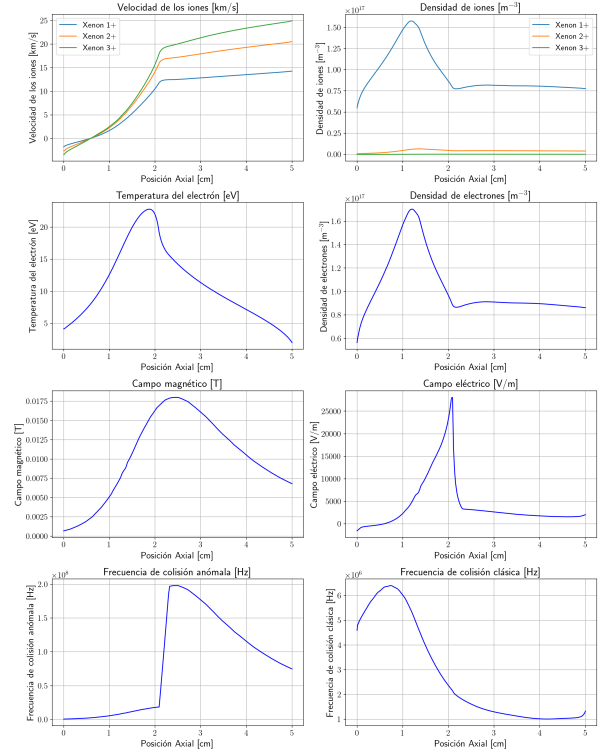
Algunos cálculos requieren la aproximación numérica de las derivadas, las cuales se evalúan hasta el segundo orden utilizando la diferencia hacia adelante, la diferencia central o la diferencia hacia atrás según la ubicación del dominio.

Mayores detalles y consideraciones sobre el modelo físico y numérico y la envoltura de plasma de la simulación se puede encontrar en Ref. [3].

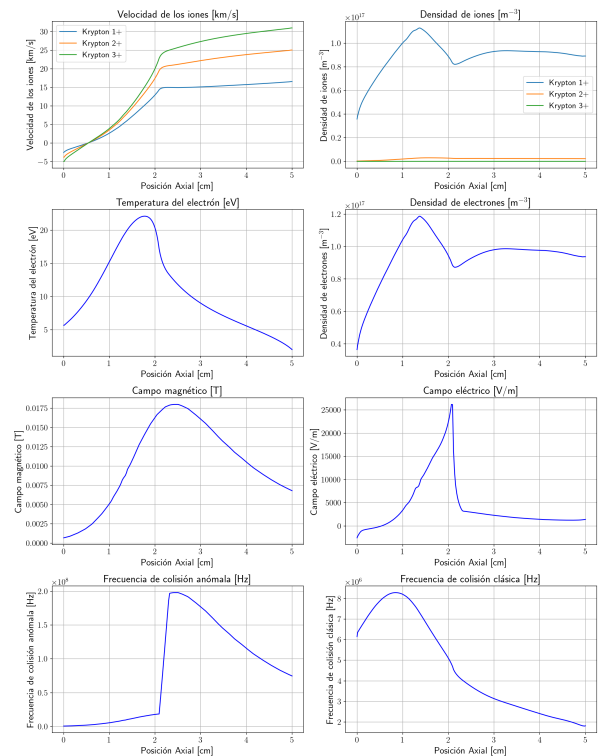
### III-A3. Aplicación y resultados:

El paquete de HallThruster.jl permite realizar simulaciones desde Python, esta integración aprovecha el rendimiento de Julia para cálculos complejos y la versatilidad de Python para el análisis, la visualización y el manejo de datos.

Se introduce el P70/30 al código y como resultado obtenemos una serie de gráficos, los cuales describen la velocidad y densidad de los iones, la temperatura y densidad del electrón, el voltaje, el campo eléctrico y la frecuencia de colisión anómala y clásica para la configuración que utiliza xenón (Fig. 5), y para la que utiliza criptón (Fig. 6). La región de aceleración efectiva está cerca de la salida (22mm), aunque en las gráficas se extiende el dominio hasta unos 50mm.



**Figura 5:** Resultados de velocidad y densidad de los iones, temperatura y densidad del electrón, el voltaje, campo eléctrico y frecuencia de colisión anómala y clásica a lo largo del canal del propulsor P70/30 con xenón y hasta 5cm desde el origen del mismo.



**Figura 6:** Resultados de velocidad y densidad de los iones, temperatura y densidad del electrón, el voltaje, campo eléctrico y frecuencia de colisión anómala y clásica a lo largo del canal del propulsor P70/30 con criptón y hasta 5cm desde el origen del mismo.

En términos generales, se puede concluir:

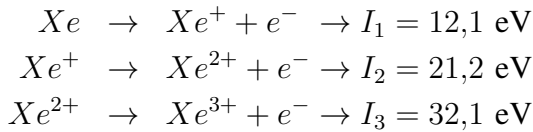
1. La **velocidad iónica** aumenta bruscamente hacia el final del canal, esto refleja la región de aceleración principal justo donde el campo eléctrico es más intenso. Se pueden observar las 3 primeras familias de estado de carga de iones, mayor estado de carga significa mayor reacción y por lo tanto, velocidades de escape mayores. La ecuación de movimiento de un ion en un campo eléctrico  $E$  es:

$$F = eE = m_i a \quad (20)$$

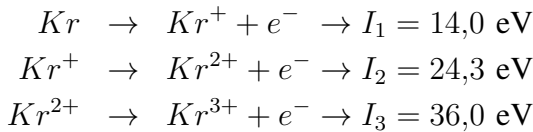
donde  $q = Ze$  es la carga del ion ( $Z$  es el estado de carga y  $e$  es la carga elemental). Dado que la carga del ion es mayor cuando  $Z$  aumenta, la fuerza que experimenta en el campo eléctrico también aumenta.

2. Las **densidades de iones y electrones** alcanzan sus máximos dentro o cerca de la parte interna del canal, donde la inyección de gas y la ionización son más altas. Posterior a su salida caen rápido, conforme el plasma se expande y la densidad disminuye. Para las distintas familias de cargas de iones se observa que mientras mayor es la carga, menor es la densidad, esto se debe a la cantidad de energía que se necesita. Para un elemento con carga  $Z$ , la energía de ionización  $I_n$  (energía requerida para remover el  $n$ -ésimo electrón) crece con  $n$ :

Con xenón:



Con criptón:



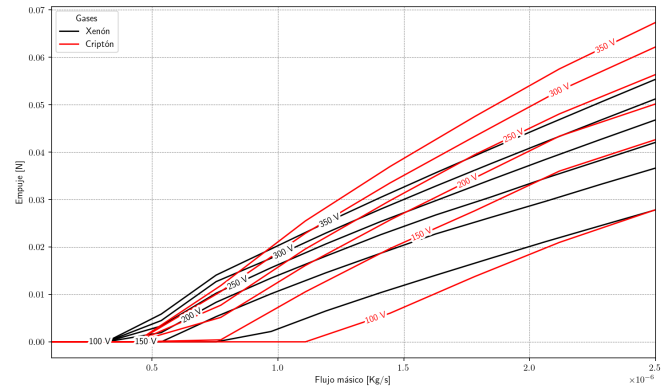
Dado que la energía de ionización aumenta, la probabilidad de obtener estados de carga más altos disminuye en un plasma con una cantidad de energía disponible limitada.

3. La **temperatura de electrones** muestra un máximo en la zona de la caída de potencial. Es allí donde los electrones adquieren mayor energía antes de difundir aguas abajo. Si el

máximo se desplaza más allá del borde podría indicar un desajuste en el diseño del campo eléctrico o del campo magnético.

4. El **campo magnético** se diseñó para que su máximo se encuentre en la zona de la salida del canal.
5. El **campo eléctrico** muestra un pico notable a la salida del canal, impulsando la aceleración de iones. Si el mismo es muy intenso o desplazado, podría causar desgaste prematuro en las paredes del canal (efecto secundario importante en los HETs) [16].
6. El comportamiento de la **frecuencia de colisión anómala** puede revelar inestabilidades del plasma (ondas de deriva o turbulencia). Un pico muy alto podría estar relacionado con ineficiencia energética [17].

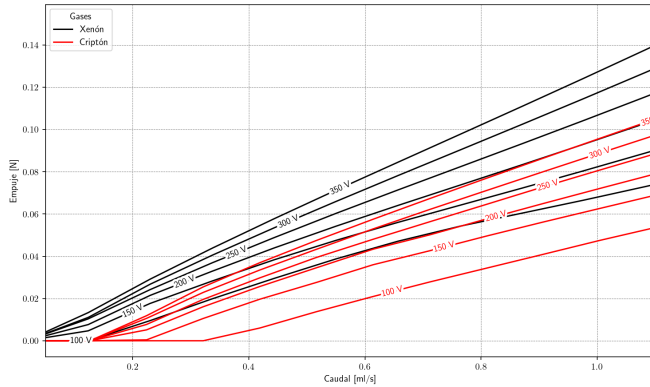
Se modificó el código para que muestre la relación entre flujo másico y el empuje, para distintos voltajes, como comparativa a lo que se analizó con el método de escalado (Fig. 4). Dicho análisis se observa en la Fig. 7, donde se encuentran resultados similares, pero curvas con menor dispersión y ruido. En la misma figura se incorporó el análisis para criptón, donde se observa que se logran en su mayoría empujes mayores en las mismas condiciones que para el xenón, ya que desarrolla velocidades de escape mayores por su menor masa atómica (Ec. 6).



**Figura 7:** Relación entre el flujo másico y el empuje para distintos valores de voltaje, para el P70/30 con xenón (negro) y criptón (rojo), como resultado de la simulación unidimensional.

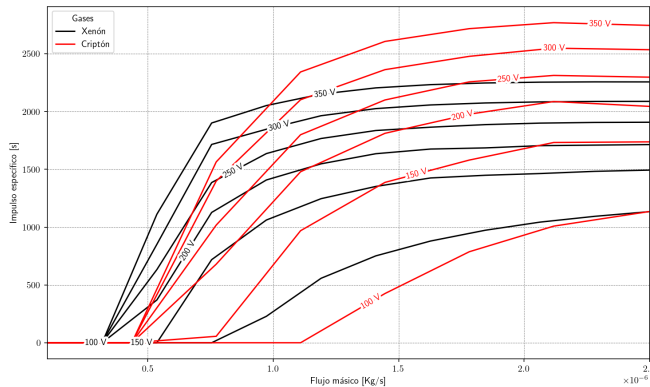
Si bien el flujo másico es un parámetro clave en la determinación del empuje, la densidad y la utilización de masa del gas influyen significativamente en la descarga y en la eficiencia del proceso de ionización. Al considerar el caudal volumétrico en lugar del flujo másico, se observa que el criptón

requiere un mayor volumen de gas para generar el mismo empuje que el xenón (Ver Fig. 8).

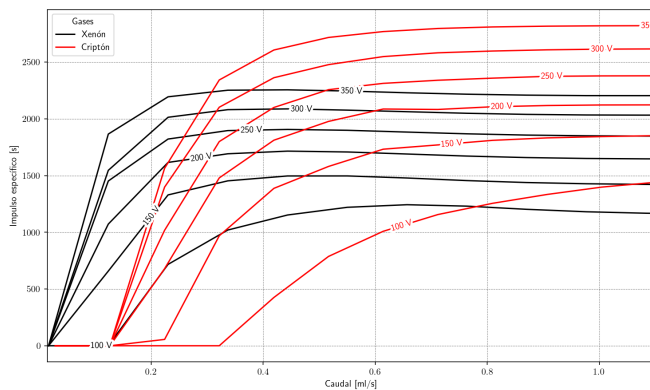


**Figura 8:** Relación entre el caudal y el empuje para distintos valores de voltaje, para el P70/30 con xenón (negro) y con criptón (rojo), como resultado de la simulación unidimensional.

Es útil también, observar la variación del impulso específico con respecto al caudal y al flujo másico, dicho análisis se observa en las Figs. 9 y 10.



**Figura 9:** Relación entre el flujo másico y el impulso específico para distintos valores de voltaje, para el P70/30 con xenón (negro) y criptón (rojo), como resultado de la simulación unidimensional.



**Figura 10:** Relación entre el caudal y el impulso específico para distintos valores de voltaje, para el P70/30 con xenón (negro) y con criptón (rojo), como resultado de la simulación unidimensional.

Los resultados finales de la simulación con xenón y criptón se presentan en la Tabla III. Al compararlos con los de la Tabla II, se observan mejoras. En el caso del xenón, se logra el mismo empuje con una menor potencia y un flujo másico reducido, lo que incrementa tanto la eficiencia total como el impulso específico. En el caso del criptón, al considerar la eficiencia de ionización, se alcanza el mismo empuje, pero con un mayor consumo de potencia y un flujo másico superior, en contraste con los resultados obtenidos mediante el método de escalado.

**Tabla III:** Resultados de la simulación unidimensional, para el P70/30 con xenón (Xe) y criptón (Kr).

|        | $F[N]$ | $\dot{m}[mg/s]$ | $V_d[V]$ | $W_d[W]$ | $I_{sp}[s]$ | $\eta$ |
|--------|--------|-----------------|----------|----------|-------------|--------|
| P70/30 | 0.010  | 0.85 (Xe)       | 200      | 174      | 1199        | 0.34   |
| P70/30 | 0.010  | 0.92 (Kr)       | 200      | 196      | 1108        | 0.28   |

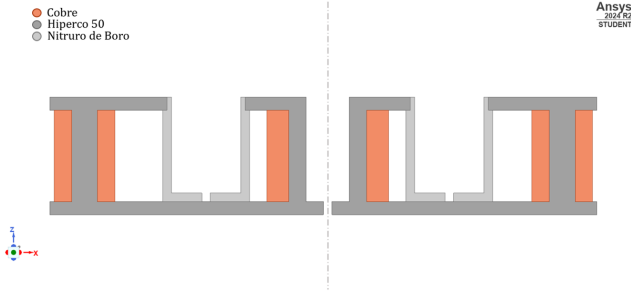
En conclusión, para condiciones de voltajes y flujos másicos más altos, el criptón, al tener una menor masa atómica (83.8 u frente a 131.3 u del xenón), alcanzaría velocidades de expulsión más altas y, por lo tanto, un impulso específico superior. Sin embargo, a voltajes y flujos más bajos, la mayor eficiencia de ionización del xenón permitiría obtener un mejor rendimiento en términos de impulso específico.

#### IV. DISEÑO DEL CIRCUITO MAGNÉTICO

Se necesita diseñar un perfil o lente magnético que posea y mantenga un máximo de  $\sim 180G$  a la salida del canal de plasma ( $L=22mm$ ) y rápidamente se acerque a cero justo antes de la superficie del ánodo para crear una barrera magnética y un “objetivo denso de electrones” para las partículas neutras [18]. Diseñar correctamente la curvatura de las líneas del campo magnético ayudaría a disminuir el bombardeo de iones con las paredes del canal y aumentaría la vida útil del propulsor. Un propulsor diseñado con un lente magnético que casi elimina este bombardeo se denomina propulsor blindado magnéticamente [19].

La configuración del circuito magnético debería proporcionar una topografía del campo  $B$  con un componente radial  $B_r$  predominante. Para obtener este perfil se utilizó el software de simulación electromagnética, *Ansys Maxwell*. El diseño que se implementó se puede observar en la Fig. 11. El mismo consta de una bobina central con 360

conductores y 4 bobinas en las esquinas, con 400 conductores cada una. A todas se les aplica una corriente de 4A.



**Figura 11:** Corte transversal a lo largo de las esquinas del modelo del P70/30.

El número de vueltas en cada bobina no tiene un impacto notable en los resultados. Si se utiliza un cable más pequeño, el número de vueltas aumenta en el mismo factor que disminuye la capacidad de corriente del cable, lo que resulta en la misma densidad de corriente general de la bobina [19].

A continuación se determina la densidad de corriente, la caída de voltaje y pérdidas resistivas y la generación de calor y disipación térmica para garantizar un diseño seguro y eficiente.

La densidad de corriente se calcula como:

$$j = \frac{J}{A} \quad (21)$$

Tomando un hilo de cobre calibre AWG22, el cual tiene un diámetro de 0.643mm y un área  $A = 0,325\text{mm}^2$ :

$$j_{\text{central}} = \frac{4A}{360 \cdot 0,325} = 0,034 \text{ A/mm}^2,$$

$$j_{\text{esquinas}} = \frac{4A}{400 \cdot 0,325} = 0,031 \text{ A/mm}^2.$$

Con estos resultados se asegura un flujo distribuido de la corriente, y un bajo calentamiento de los conductores.

La resistencia de cada conductor de cobre puede calcularse con:

$$R = \rho \frac{L}{A},$$

donde  $\rho = 1,68 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$  representa la resistividad del cobre. Si la bobina central tiene vueltas de 5cm de alambre:

$$L_{\text{central}} = 360 \cdot 0,05\text{m} = 18\text{m},$$

$$R_{\text{central}} = \frac{1,68 \cdot 10^{-8} \cdot 18}{0,325 \cdot 10^{-6}} = 0,93\Omega.$$

y si las bobinas de las esquinas poseen vueltas de  $\sim 4\text{cm}$ :

$$L_{\text{esquinas}} = 400 \cdot 0,04\text{m} = 16\text{m},$$

$$R_{\text{esquinas}} = \frac{1,68 \cdot 10^{-8} \cdot 16}{0,325 \cdot 10^{-6}} = 0,83\Omega.$$

La potencia disipada por efecto Joule es:

$$W_{\text{central}} = J^2 R_{\text{central}} = 4^2 \cdot 0,93 = 14,88\text{W},$$

$$W_{\text{esquinas}} = J^2 R_{\text{esquinas}} = 4^2 \cdot 0,83 = 13,28\text{W},$$

$$W_{\text{Total}} = W_{\text{central}} + 4 \cdot W_{\text{esquinas}} = 68\text{W}.$$

La configuración de bobinas consume una potencia  $W_{\text{Total}} = 68\text{W}$ , la cual hay que tener en cuenta a la hora de diseñar el subsistema de potencia y energía.

#### IV-A. Caracterización de Materiales Utilizados

En el diseño se consideran dos materiales clave: Hiperco 50 y Nitruro de Boro (BN). Cada uno cumple una función específica en la generación y conducción del campo magnético.

##### IV-A1. Hiperco 50: Núcleo magnético.

El Hiperco 50 es una aleación compleja a base de hierro, cobalto y vanadio, con pequeñas cantidades de niobio y manganeso, tiene un alto punto de saturación ( $B_s = 2,4\text{T}$ ) [8] y de ahí la mayor permeabilidad, es decir, que se magnetiza más fácilmente que otros materiales. Tiene un punto de Curie alto, de 1213K, y de acuerdo con los extensos estudios realizados por la NASA, este material se satura a 2,1T cuando opera a una temperatura de alrededor de 866K, y a 1.8T a una temperatura de 1033K [20].

##### IV-A2. Nitruro de Boro (BN): Material dieléctrico de aislamiento para el canal de plasma.

El Nitruro de Boro es ampliamente utilizado como aislador en propulsores de plasma ya que posee la capacidad de mantener la estabilidad estructural sin interferir con el campo magnético, ni el campo eléctrico. Además de poseer bajos coeficientes de emisión de electrones secundarios bajo bombardeo de iones de xenón, lo que reduce el “sheath potential” en la pared y aumenta la carga de potencia [7]. Alternativas al BN podrían ser borosil (BN-SiO<sub>2</sub>) y alumina (AL<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) [7].

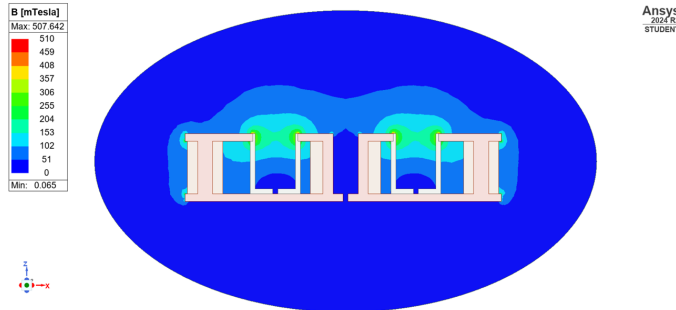
Fue necesario incorporar los materiales a la librería de Ansys, ya que no se encontraban disponibles. En tabla IV se muestran las propiedades aplicadas, las cuales fueron obtenidas de una base de datos en línea [21].

**Tabla IV:** Propiedades de materiales para la construcción del P70/30.

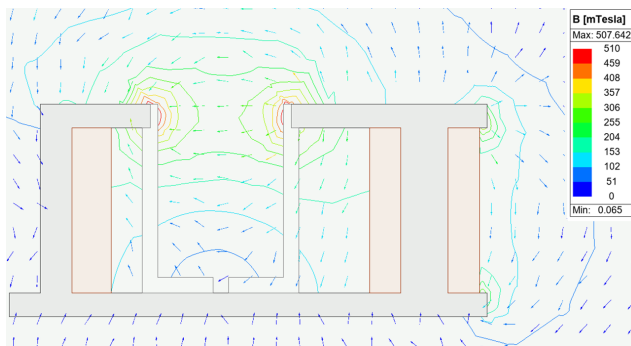
| Propiedad                                     | Hiperco 50          | BN                  |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Permeabilidad relativa: $\mu_r$ [-]           | 3500                | 1                   |
| Conductividad eléctrica: $\sigma$ [S/m]       | $1.25 \cdot 10^6$   | $1 \cdot 10^{-13}$  |
| Coercitividad magnética: $H_c$ [A/m]          | -100                | 0                   |
| Módulo de Young: $E$ [GPa]                    | 200                 | 350                 |
| Relación de Poisson: $\nu$ [-]                | 0.30                | 0.22                |
| Magnetostricción: $\lambda$ [ppm/A]           | $6 \cdot 10^{-5}$   | 0                   |
| Intens. de campo máx. $H_{máx}$ [A/m]         | 800                 | -                   |
| Intens. de campo mín. $H_{mín}$ [A/m]         | -800                | -                   |
| Coef. de mag. inversa: $\lambda^{-1}$ [T/MPa] | $1,5 \cdot 10^{-6}$ | 0                   |
| Esf. máx. por mag. inv: $\sigma_{máx}$ [MPa]  | 200                 | -                   |
| Esf. mín. por mag. inv: $\sigma_{mín}$ [MPa]  | -200                | -                   |
| Coef. de expansión térmica: $\alpha$ [°C]     | $9,5 \cdot 10^{-6}$ | $4,8 \cdot 10^{-6}$ |

#### IV-B. Resultados

Se observan en Figs. 12 y 13 los resultados de la simulación, se puede ver un lente magnético que cumple con las condiciones de intensidad y dirección establecidas.



**Figura 12:** Corte transversal del modelo indicando la intensidad del campo magnético, y la forma del lente magnético a la salida del canal de plasma del P70/30.



**Figura 13:** Corte y acercamiento sobre el modelo del P70/30, donde se detalla la forma y dirección del campo magnético generado, dentro y fuera del canal de plasma.

#### IV-C. Consideraciones térmicas

Se debe tener en cuenta la expansión térmica de los componentes a la hora de diseñar el propulsor. Para esto se puede tener en cuenta un aumento de la temperatura de 300K [19, 22]. Se utilizó la siguiente ecuación para calcular el cambio en la dimensión esperada por el cambio de temperatura:

$$\Delta L = L_0 \alpha \Delta T \quad (22)$$

Una vez calculada la expansión esperada de cada componente, se busca las áreas donde la expansión podría causar daños (se aplica la fórmula suponiendo que sólo una parte se expande la vez y se comprueba si había interferencias).

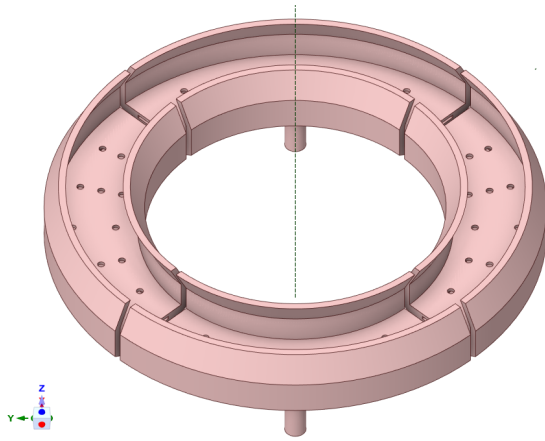
#### V. DISEÑO DEL ÁNODO

Como primer diseño se considera el concepto de un ánodo hueco con 4 canales de suministro de gas y una base perforada con 56 orificios de 1mm de diámetro, sobre los cuales se dispone un tope para lograr una mejor distribución.

Para aumentar la capacidad de maniobra del propulsor, se implementa un sistema de vectorización de empuje mediante la segmentación del ánodo. En este diseño, el ánodo se divide en cuatro secciones iguales, permitiendo el control independiente del voltaje aplicado en cada una de ellas. Al modular la diferencia de potencial en cada segmento, es posible generar variaciones en el campo eléctrico, lo que conduce a una redistribución del flujo de iones y, en consecuencia, a una desviación controlada del vector de empuje [23].

Este enfoque ofrece una alternativa eficiente para realizar pequeñas correcciones de actitud y trayectoria sin la necesidad de sistemas mecánicos adicionales, lo que contribuye a una reducción de la complejidad y el peso del sistema propulsivo. Un esquema sobre la segmentación del ánodo se muestra en Fig. 14.

La metodología presentada para vectorizar el empuje no es la única estudiada, se han analizado ejemplos como el del PPS®1350-TSD, el cual implementa un circuito electromagnético por encima del propulsor para desviar el flujo de plasma. Sin embargo, este método tiene implicaciones severas en la forma de erosión del canal [24]. Por ahora se considera la segmentación del ánodo la mejor opción.

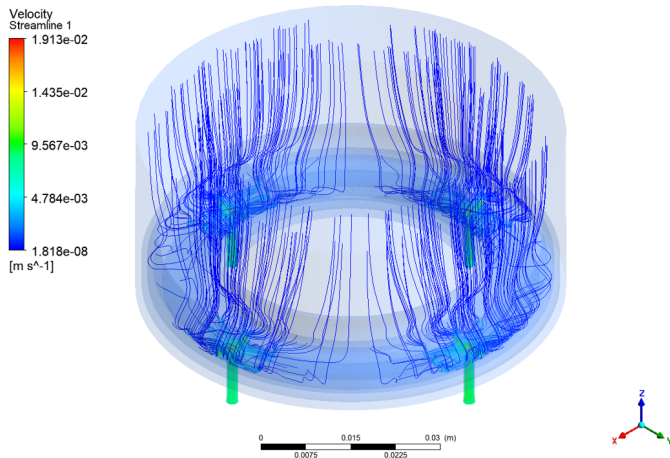


**Figura 14:** Ánodo segmentado, destinado a vectorizar el empuje.

Se simulará la configuración propuesta en *Ansys Fluent* con el objetivo de evaluar la distribución de gas y verificar que la velocidad del flujo se mantenga en niveles bajos. A partir de la ecuación de continuidad se determina la velocidad necesaria a la entrada:

$$\dot{m} = \rho A v, \quad (23)$$

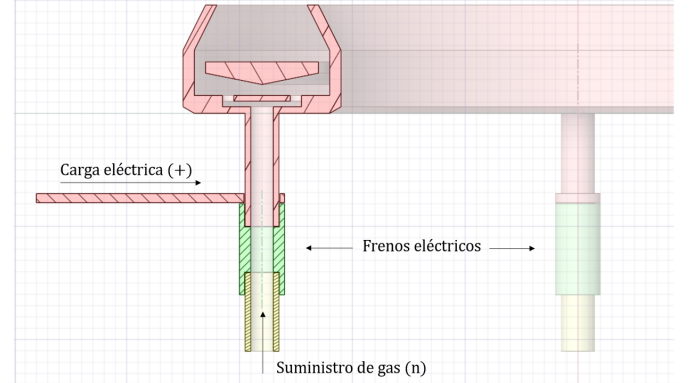
y considerando una densidad del xenón de  $\rho_{Xe} = 5,9 \text{ kg/m}^3$  y  $A_e = 4 \cdot 3,14 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ , se obtiene una velocidad  $v_e = 0,011 \text{ m/s}$ . Se aplica esta velocidad a la entrada y condiciones de presión nulas a la salida. Los resultados se pueden observar en Fig. 15, la cual indica una separación uniforme entre las líneas de flujo, así como una velocidad absoluta relativamente baja, lo que sugiere una distribución homogénea del gas dentro del canal.



**Figura 15:** Velocidad absoluta del gas (xenón) dentro del canal de plasma. Simulación en *Ansys Fluent*.

Los conductos de suministro de gas estarán aislados del ánodo por medio de “frenos eléctricos”, de

material cerámico (ver Fig. 16). Este freno ayuda a mantener la carga independiente en cada segmento de ánodo y a aislarlos del resto del sistema.



**Figura 16:** Esquema del freno eléctrico en el ánodo.

Con respecto al material del ánodo se consideran molibdeno, tungsteno y tantalio, la mejor opción es el tantalio teniendo en cuenta el hecho de que las diferentes partes del mismo están soldadas entre sí. El tantalio tiene una buena soldabilidad, mientras que el molibdeno y el tungsteno son demasiado frágiles para permitir una unión soldada confiable [8]. Sin embargo, el tantalio tiene un coeficiente de expansión térmica relativamente alto, por lo que la expansión del ánodo dentro del canal de descarga puede ser un problema. Para superar la posible tensión adicional en las paredes debido a la expansión térmica del ánodo, se proporciona un espacio de 1mm entre la pared exterior del canal y el ánodo (por Ec. 22).

## VI. DISEÑO DEL CÁTODO

Inicialmente, se usaban filamentos de tungsteno, pero su alta temperatura de operación ( $>2600 \text{ K}$ ) reducía la eficiencia y limitaba su vida útil a solo cientos de horas [7].

El desarrollo de los cátodos huecos solucionó estos problemas. Consisten en un tubo refractario con un inserto emisor de electrones y un calentador que eleva su temperatura para iniciar la descarga. El gas ionizado en el cátodo genera un plasma desde donde se extraen electrones.

El cátodo hueco debe cumplir con ciertos criterios de diseño que optimicen su rendimiento y prolonguen su vida útil. La selección del material del inserto es clave, ya que determina la temperatura de operación y la función de trabajo. Entre los materiales más utilizados se encuentran el hexaboruro

de lantano ( $\text{LaB}_6$ ) y los cátodos de dispensador impregnados con una mezcla de óxidos de bario, calcio y aluminio [7]. Los cátodos de  $\text{LaB}_6$  tienen una función de trabajo moderada de 2.67 eV y son más resistentes a impurezas, aunque operan a temperaturas más altas.

La estructura del cátodo está encerrada por un electrodo de seguridad, denominado “Keeper” polarizado positivamente con respecto al tubo del cátodo durante la fase de arranque para desencadenar la descarga. El keeper también protege de los daños causados por el bombardeo de iones.

Se implementa el uso de un calentador coaxial en el tubo del cátodo para elevar la temperatura inicial del inserto hasta su punto de emisión. Una vez encendido, el cátodo puede operar en modo de auto-calentamiento, donde la energía es suministrada por el calentamiento resistivo del plasma y el bombardeo iónico en el orificio.

Podemos tomar como ejemplo el cátodo desarrollado en Ref. [25], donde la geometría base presenta un tubo de tantalito de 0.3mm de espesor, con un diámetro externo de 7.5mm y una longitud de aproximadamente 20mm. El emisor de  $\text{LaB}_6$  es un cilindro hueco con un diámetro interno de 3mm y una longitud de 6mm. El orificio tiene la forma de un canal cilíndrico de 0.4mm de diámetro y 0.36mm de longitud. La cátodo opera con una corriente de descarga que varía entre 1 y 3A y con caudales de flujo másico de xenón entre 0.05 y 1mg/s.

En Fig. 17 se muestra un ejemplo de diagrama eléctrico a usar, reproducido de [27].

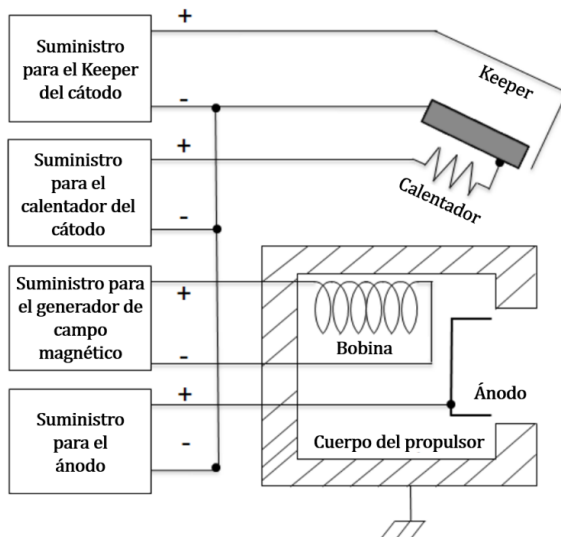


Figura 17: Diagrama eléctrico, reproducido de [27].

Por último, se propone montar el cátodo dentro del propulsor. Se ha demostrado que el uso de un cátodo interno en lugar del cátodo externo tradicional da como resultado una menor divergencia de la columna y una mayor simetría en la columna de campo cercano [26].

## VII. CONFIGURACIÓN FINAL

La configuración final del propulsor integra los componentes diseñados a lo largo del presente trabajo, permitiendo cumplir con los requerimientos operativos previstos y proporcionando flexibilidad para futuras adaptaciones. En Figs. 18 y ?? se muestra la configuración final, la primera versión del P70/30. Incluye el ánodo hueco segmentado, el cátodo hueco y sus componentes internos, las bobinas para la generación del campo magnético y la estructura en sí, junto con las dimensiones generales. No incluye el tanque de propelente, unidad de potencia, ni sistema de control de flujo másico. Tampoco incluye el sistema de montaje.

Todos los componentes podrán ser fabricados mediante mecanizado y soldaduras, en tornos y fresadoras.

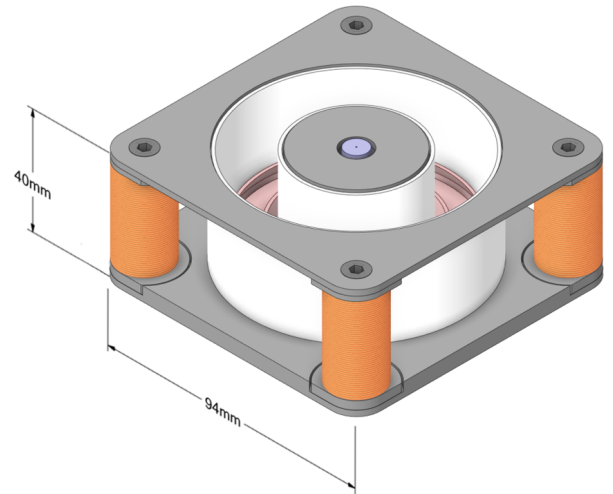


Figura 18: Dimensiones de configuración final (esquema) de la primera versión del P70/30.

Para verificar que el propulsor cumple con los requisitos establecidos y minimizar riesgos operativos, se deben realizar diversas pruebas en condiciones controladas [1]:

- **Distribución del propelente:** Se deberá evaluar la uniformidad del flujo utilizando sistemas de diagnóstico de flujo másico, como espectrómetros de masas.

- **Blindaje magnético:** Se deberá analizar la distribución del campo magnético a lo largo del canal de descarga, verificando su intensidad y homogeneidad para minimizar la erosión y optimizar la contención de electrones.
- **Rendimiento del propulsor:** El empuje, impulso específico y eficiencia se deberán medir en una balanza de empuje dentro de una cámara de vacío.
- **Comportamiento térmico:** Se deberá monitorizar la temperatura de los componentes del propulsor bajo diferentes condiciones.
- **Interacción con la instalación de prueba:** Se deberá analizar cómo el entorno de la cámara de vacío influye en el rendimiento del propulsor, ajustando la posición del cátodo y la polarización de la pluma.
- **Compatibilidad con el satélite y el sistema eléctrico:** Se deberán realizar pruebas para asegurar que el propulsor pueda operar sin afectar la estabilidad eléctrica del satélite.
- **Durabilidad y vida útil:** Se deberá evaluar el desgaste de los componentes operando el propulsor durante períodos prolongados, en condiciones normales y en entornos extremos.
- **Impacto ambiental:** Se deberán analizar las emisiones del propulsor y los materiales empleados para minimizar efectos adversos en el medio ambiente.

#### VII-A. Vida útil

Es difícil predecir con precisión la vida útil de un HET o calcular exactamente la tasa de erosión de las paredes del canal de descarga, ya que el procedimiento implica muchas variables desconocidas. Se puede aproximar la tasa de erosión del canal de descarga para una cantidad específica de potencia mediante un modelo matemático del mecanismo de pérdida de potencia en las paredes debido a la interacción plasma-pared basado en el bombardeo de electrones e iones sobre las paredes cerámicas (sputtering) [28].

En [28] se presenta un enfoque simple para simular los perfiles de erosión de las paredes del canal de descarga para diferentes tiempos de operación del propulsor modelo HET-1000 y para una potencia nominal de descarga de 1 kW. Como se mostró en el artículo, la recesión de la pared interna del canal de descarga es más pronunciada, alcanzando

un máximo de aproximadamente 7 mm después de 1000 horas de funcionamiento, mientras que la recesión de la pared externa es de casi 5.5 mm en el mismo tiempo de operación. Siguiendo la línea de resultados podemos estimar, en base a las dimensiones de las paredes del canal y a la potencia nominal, una vida útil de +1000hs, correspondiente a las necesidades previstas.

#### VIII. CONCLUSIONES

Se presentó el desarrollo del diseño conceptual de un propulsor de efecto Hall para su uso en el CubeSat académico **Nano 70/30**. A partir de un modelo de escalado, se determinaron las dimensiones necesarias para alcanzar el empuje previsto, validando y ajustando los resultados mediante simulaciones unidimensionales.

Los resultados se consideran exitosos, y se propone continuar con el desarrollo mediante la elaboración de planos y la evaluación de presupuestos ajustados a la realidad del proyecto. Inicialmente, el propulsor está diseñado para garantizar la estabilidad orbital del satélite. No obstante, gracias a su escalabilidad en el empuje, también podría adaptarse a misiones que requieran un uso más exigente, incluyendo transferencias orbitales de mayor energía o incluso misiones interplanetarias.

#### REFERENCIAS

- [1] Moretta G., Adolfo Rizzo, Leonardo Giurdanella, Pablo Servidia y Brian Parola “Feasibility Analysis of a Hall Effect Propulsion System for a Highly Elliptical Orbit Acquisition on a 12U CubeSat”, International Academy of Astronautics Latin American Conference on Small Satellites Technologies and Applications, Salta, Argentina. (2024).
- [2] Misuri T., Battista F., Barbieri C., De Marco E. y Andrenucci M., “High power Hall thrusters design options”, 30th International Electric Propulsion Conference. (2007).
- [3] Thomas Marks, Paul Schedler y Benjamin Jorns, “HallThruster.jl: a julia package for 1D Hall thruster discharge simulation”, Journal of Open Source Software, (2023).
- [4] George Cristian Potrivitu. “Design and computational analysis of a Hall Effect Thruster using a novel dimensioning tool”. Military technical academy Bucharest. (2014).

- [5] Pawel Surmacz, Grzegorz Greg Rarata y Piotr Wolanski. "The development of a propulsion system for small satellites in LEO missions". 2nd IAA Conference on Space Systems as Critical Infrastructure. (2013).
- [6] David Villegas Prados, "Analysis of Hall effect thrusters using Hybrid PIC simulations and coupling to EP plume", Luleá university of Technology. (2020).
- [7] Goebel D. y Katz I., "Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall thrusters", JPL Science and Technology. (2008).
- [8] George Cristian Potrivitu. "Design and computational analysis of a hall effect thruster using a novel dimensioning tool." Military Technical Academy Bucharest, Romania. (2014).
- [9] Jacobson D T y Manzella D H, "50 kW class krypton Hall thruster performance", 39th Joint Propulsion Conf. and Exhibit (Huntsville, Alabama) (NASA). (2003).
- [10] Leanne L Su, Thomas A Marks y Benjamin A Jorns, "Trends in mass utilization of a magnetically shielded Hall thruster operating on xenon and krypton", Plasma Sources Sci. Technol. 33 065008. (2024).
- [11] Chijioke A Egbo, Tamunoimi Michael Abbey y Alalibo Thompson Ngiangia, "Two-Dimensional Description of Charged Plasma Particle in Electromagnetic Fields of Static Electric and Magnetic Field Potentials". (2021).
- [12] F. F. Chen et al., "Introduction to plasma physics and controlled fusion", Springer. (1984).
- [13] A. Piel, "Plasma physics: an introduction to laboratory, space, and fusion plasmas", Springer. (2017).
- [14] <https://jpb911.wixsite.com/hallis/>
- [15] V. Giannetti, et al "Numerical and experimental investigation of longitudinal oscillations in Hall Thrusters." Aerospace 8. (2021).
- [16] Rei Kawashima, et al. "Wall ion loss reduction by acceleration zone shifting in Anode-Layer Hall Thruster", The University of Tokyo, Tokio, Japan. (2022).
- [17] José Ángel Mier Maza, "Turbulencia inducida por ondas de deriva en plasmas de fusión: influencia de la difusión colisional en las propiedades no locales y no markovianas del transporte", Universidad Computense de Madrid, Facultad de ciencias físicas, Madrid. (2008).
- [18] Jacek Kurzyna, et al. "Performance tests of IPPLM's krypton Hall thruster." Laser and Particle Beams 36, 105–114. (2018).
- [19] Matthew Baird. "Designing an Accessible Hall Effect Thruster". Honors Theses. 2697. (2016).
- [20] N. Z. Warner. "Theoretical and experimental investigations of Hall thruster miniaturization." Massachusetts Institute of Technology. (2007).
- [21] Web de MatWeb: <http://www.matweb.com/>
- [22] B. Reid y A. Gallimore "Review of Hall Thruster Neutral Flow Dynamics" 30th International Electric Propulsion Conference, Florence (2007).
- [23] Willy Stark, Norman Gondol y Martin Tajmar, "Concept and design of a hall-effect thruster with integrated thrust vector control," Journal of Electric Propulsion. (2022).
- [24] L. Garrigues, C. Boniface, G. J. M. Hagelaar, y J. P. Boeuf, "Performance Modeling of a Thrust Vectoring Device for Hall Effect Thrusters" Journal of Propulsion and Power. Vol. 25, No. 5. (2009).
- [25] Daniela Pedrini, et al. "Theoretical Model of a Lanthanum Hexaboride Hollow Cathode" IEEE Transactions on plasma science, vol. 43, No. 1. (2015).
- [26] Richard R. Hofer, et al. "Effects of an Internally-Mounted Cathode on Hall Thruster Plume Properties" Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology. (2006).
- [27] James Szabo, et al. "Characterization of a One Hundred Watt, Long Lifetime Hall Effect Thruster for Small Spacecraft" 53rd AIAA/SAE/ASEE Joint Propulsion Conference. Busek Co. Inc, USA. (2017).
- [28] George Cristian Potrivitu y Constantin Rotaru. "Hall Effect Thruster Erosion Mechanism and the Thruster Lifetime". 12th International Conference on Applied and Theoretical Electricity, Faculty of Electrical Engineering, Romania. (2014).